

2025 年全国大学生数学建模竞赛

B、C 题数学模型与数值试解

基于题目附件的可复现分析

2026 年 8 月

摘要

本文分别求解碳化硅外延层厚度反演与 NIPT 检测时点选择问题。B 题采用色散修正的干涉相位模型、两角度极值间距估计和多谐波诊断，避免将密集频谱点误作独立样本；得到 SiC 外延层厚度约 $7.482\ \mu\text{m}$ ，Si 外延层厚度约 $3.475\ \mu\text{m}$ 。C 题以孕妇为独立单位，使用随机截距混合效应模型和区间删失 AFT 模型；得到 BMI 分界点约 34.50，对应的 90% 达标检测时点约为 14 周 3 天和 20 周 3 天。受控机器学习显示，同次测序质控可将 Y 浓度验证集 R^2 提高至 0.403，但不能用于提前选择孕周；女胎 T13/T18 的 AB 输出有一定排序信号，T21 则无稳定信号。因附件没有真实异常出生结局，这些结果不能解释为临床诊断准确率。全文坚持机制优先、患者级验证和受控模型容量原则。

目录

第一部分 B 题：碳化硅外延层厚度的确定	3
1 模型假设与光学相位	3
2 折射率色散与可辨识性	3
3 数值算法	4
4 SiC 厚度结果	4
5 多光束干涉模型与判别	5
6 Si 厚度与多光束修正结论	6
7 B 题可靠性与局限	7

第二部分 C 题：NIPT 的时点选择与胎儿异常判定	8
8 数据审计	8
9 问题 1：Y 浓度混合效应模型	8
10 问题 2：区间删失、BMI 分组与时点	9
10.1 检测误差敏感性	10
11 问题 3：多因素模型是否值得保留	10
12 可解释机器学习扩展	10
12.1 男胎 Y 浓度与测序质量隐藏结构	11
12.2 女胎 AB 输出的可学习性	12
13 问题 4：女胎异常判定的可辨识度	12
14 总论与模型边界	14
主要参考文献	15

第一部分 B 题：碳化硅外延层厚度的确定

1 模型假设与光学相位

记真空波数为 $\sigma = 1/\lambda$ ，外延层厚度为 d ，空气入射角为 θ_0 ，外延层折射率为 $n(\sigma)$ 。层内折射角由 Snell 定律给出：

$$\sin \theta_t(\sigma) = \frac{\sin \theta_0}{n(\sigma)}. \quad (1)$$

上表面反射光与在外延层-衬底界面反射一次后出射的光之间的相位差为

$$\Phi(\sigma) = 4\pi d \sigma n(\sigma) \cos \theta_t(\sigma) + \phi_r = 4\pi d \sigma \sqrt{n^2(\sigma) - \sin^2 \theta_0} + \phi_r, \quad (2)$$

其中 ϕ_r 为界面反射相移。单次反射近似下

$$R(\sigma) = B(\sigma) + A(\sigma) \cos \Phi(\sigma) + \varepsilon(\sigma), \quad (3)$$

A 、 B 分别表示缓慢变化的包络和背景。

定义色散修正光学坐标

$$q(\sigma, \theta_0) = 2\sigma \sqrt{n^2(\sigma) - \sin^2 \theta_0}. \quad (4)$$

同类相邻极值相差一个干涉级次，故

$$d[q(\sigma_{k+1}) - q(\sigma_k)] = 1, \quad \hat{d}_k = \frac{1}{q(\sigma_{k+1}) - q(\sigma_k)}. \quad (5)$$

若 n 近似常数，上式退化为

$$d = \frac{1}{2\Delta\sigma \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_0}}. \quad (6)$$

2 折射率色散与可辨识性

厚度与完全未知的折射率函数不能从四条光谱中同时自由辨识，故必须使用材料物理先验。Si 采用 Edwards-Ochoa 在 26 °C 下的红外色散公式：

$$n(\lambda) = A + BL + CL^2 + D\lambda^2 + E\lambda^4, \quad (7)$$

$$L = (\lambda^2 - 0.028)^{-1}, \quad (8)$$

其中 λ 以 μm 计， $A = 3.41983$ 、 $B = 0.159906$ 、 $C = -0.123109$ 、 $D = 1.26878 \times 10^{-6}$ 、 $E = -1.95104 \times 10^{-9}$ 。

低掺杂 4H-SiC 在避开声子吸收带后使用 Lorentz 振子模型：

$$\varepsilon(\sigma) = \varepsilon_\infty \left[1 + \frac{\sigma_L^2 - \sigma_T^2}{\sigma_T^2 - \sigma^2 - i\Gamma\sigma} \right], \quad n(\sigma) = \sqrt{\text{Re} \varepsilon(\sigma)}, \quad (9)$$

其中 $\varepsilon_\infty = 6.56$ 、 $\sigma_L = 970.1 \text{ cm}^{-1}$ 、 $\sigma_T = 793.9 \text{ cm}^{-1}$ 、 $\Gamma = 5.501 \text{ cm}^{-1}$ 。

3 数值算法

1. 剔除零值点与强吸收区域；SiC 主估计采用 $1500\text{--}4000\text{ cm}^{-1}$ 。
2. 使用低阶 Savitzky–Golay 趋势估计背景，仅以残差定位条纹，不移动原始极值波数。
3. FFT 只用于获得主周期初值和极值最小间距，不作为最终厚度结果。
4. 对峰、谷分别计算相邻极值的 $1/\Delta q$ ，用中位数抵抗漏峰和伪峰。
5. 10° 与 15° 数据分别估计，并利用同一晶圆共享厚度进行一致性校验。
6. 改变频段重复计算。相邻频谱点高度相关，不用 7469 个点的独立样本假设构造虚假的窄置信区间。

4 SiC 厚度结果

表 1: SiC 两角度厚度估计

数据	入射角	厚度/ μm	峰谷估计差/ μm
附件 1	10°	7.4812	0.0472
附件 2	15°	7.4827	0.0064

两角度共同估计为

$$d_{\text{SiC}} = 7.482\ \mu\text{m}.$$

考虑折射率模型、角度、峰位和频段敏感性，建议工程报告值为 $d_{\text{SiC}} \approx 7.48 \pm 0.03\ \mu\text{m}$ 。

三个相邻频段的共同估计为 7.4973 、 7.4820 、 $7.4976\ \mu\text{m}$ 。频段半极差约 $0.0078\ \mu\text{m}$ ，但这并不包含折射率模型误差，不能直接当成总置信区间。

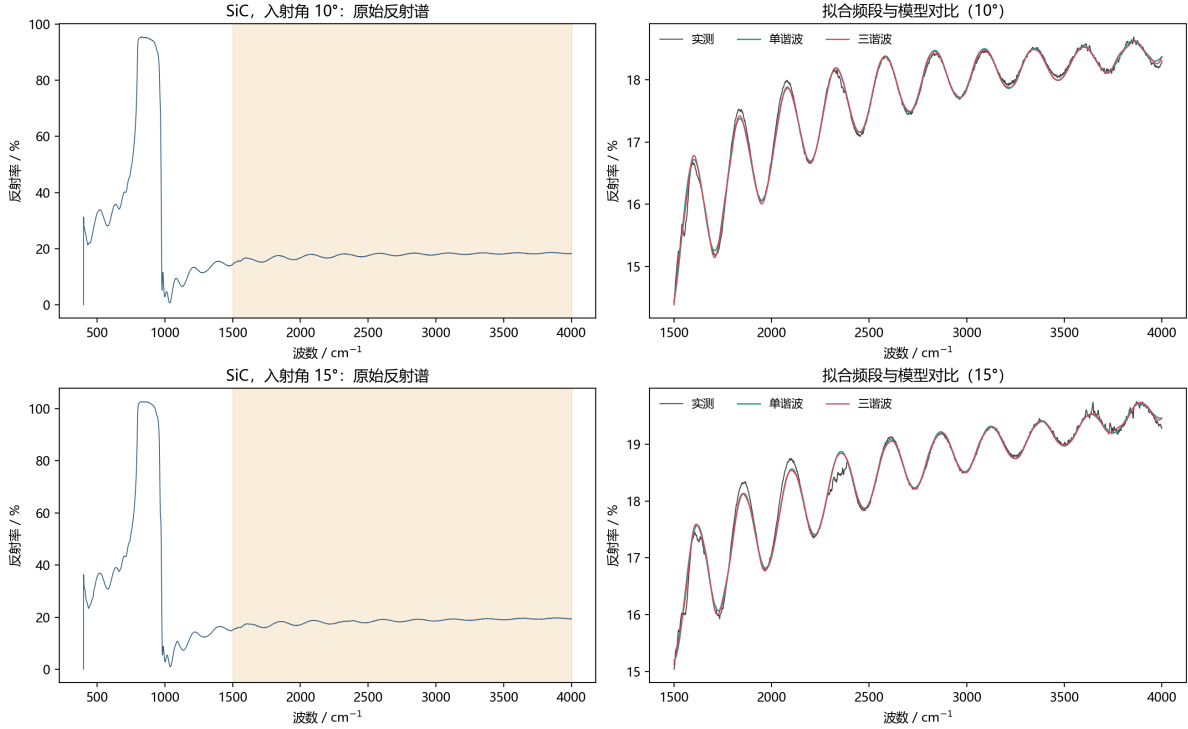


图 1: SiC 原始反射谱、选取频段与单/多谐波拟合

5 多光束干涉模型与判别

多光束干涉可观察到的必要条件包括：光源相干长度大于相邻光束光程差；界面有效反射率足够大；上下界面平行且粗糙度较低；各级光束空间重叠；仪器分辨率足够；所选频段吸收不过强。

设两界面的 Fresnel 振幅反射系数为 r_{01} 、 r_{12} ，几何级数求和得到

$$r_{\text{eff}}(\sigma) = \frac{r_{01} + r_{12}e^{i\Phi(\sigma)}}{1 + r_{01}r_{12}e^{i\Phi(\sigma)}}, \quad R(\sigma) = |r_{\text{eff}}(\sigma)|^2. \quad (10)$$

弱损耗时可写为 Airy 型：

$$R = B + A \frac{F \sin^2(\Phi/2)}{1 + F \sin^2(\Phi/2)}, \quad F = \frac{4\rho}{(1 - \rho)^2}. \quad (11)$$

多光束主要改变峰形并产生高次谐波，理想情况下基本相位周期仍由厚度决定。因此本文用基本极值间距估计厚度，用高次谐波诊断多光束，而不是用低通滤波强行抹去物理信号。

表 2: 二次谐波相对基频振幅

材料	10°	15°
SiC	4.2%	6.1%
Si	10.4%	7.2%

Si 的低波数条纹更尖、谐波更强，单谐波模型还留下周期残差，因此附件 3、4 支持较明显的多光束影响。SiC 也存在弱谐波，但对基本周期影响较小。

6 Si 厚度与多光束修正结论

表 3: Si 两角度厚度估计

数据	入射角	厚度/ μm
附件 3	10°	3.4759
附件 4	15°	3.4740

Si 的共同基本周期给出

$$d_{\text{Si}} = 3.475 \mu\text{m},$$

考虑高波数端条纹衰减和峰谷差，保守报告为 $d_{\text{Si}} \approx 3.48 \pm 0.12 \mu\text{m}$ 。

SiC 的多谐波基本相位拟合约为 $7.474 \mu\text{m}$ ，相对极值法只改变约 $0.008 \mu\text{m}$ ，故消除弱多光束影响后的区间为

$$d_{\text{SiC,corr}} \approx 7.47\text{--}7.48 \mu\text{m}. \tag{12}$$

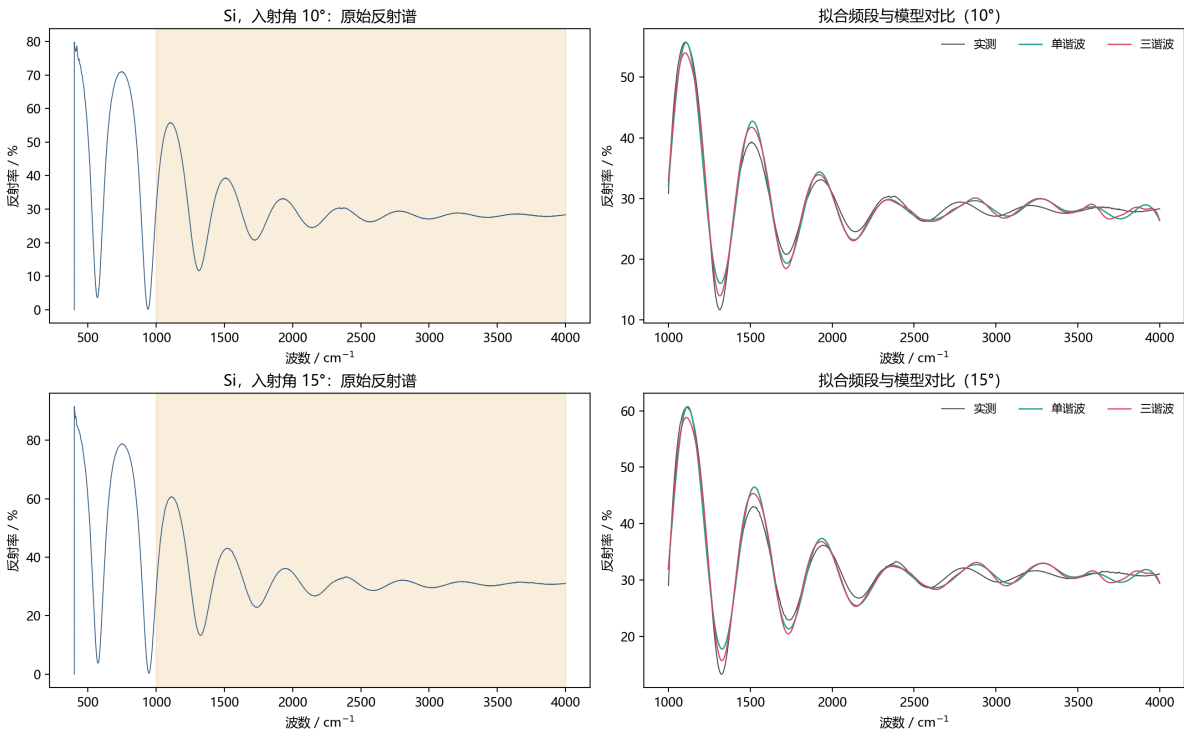


图 2: Si 原始反射谱与单/多谐波拟合

7 B 题可靠性与局限

SiC 两角度结果仅差约 $0.0014\mu\text{m}$ ，构成很强的一致性证据。Si 两角度基本周期也一致，但 15° 数据的峰谷估计差较大，故给出更保守的不确定性。若实际掺杂浓度达到 10^{19}cm^{-3} 量级，应在 SiC 介电函数中加入 Drude 自由载流子项；附件未给掺杂浓度，不能同时可靠辨识厚度与全部载流子参数。

第二部分 C 题：NIPT 的时点选择与胎儿异常判定

8 数据审计

男胎有 1082 条记录、267 名孕妇；女胎有 605 条记录、147 名孕妇，平均每人约 4 次检测。独立统计单位是孕妇，所有交叉验证、bootstrap 和训练-验证划分均按孕妇代码整体进行。

孕周换算为连续周数，例如

$$11w + 6 = 11 + \frac{6}{7}. \quad (13)$$

男胎 BMI 范围为 20.70–46.88，均值 32.29，样本明显偏向高 BMI 人群。

9 问题 1：Y 浓度混合效应模型

对 Y 浓度作 logit 变换：

$$Y_{ij}^* = \log \frac{Y_{ij}}{1 - Y_{ij}}. \quad (14)$$

建立随机截距模型

$$Y_{ij}^* = \beta_0 + \beta_1 W_{ij} + \beta_2 W_{ij}^2 + \beta_3 B_i + \beta_4 W_{ij} B_i + b_i + \varepsilon_{ij}, \quad (15)$$

其中 W 、 B 为标准化孕周和 BMI， $b_i \sim N(0, \sigma_b^2)$ 。孕周均值为 16.846 周、标准差 4.076 周；BMI 均值为 32.289、标准差 2.972。

表 4：基础混合效应模型固定效应

变量	标准化系数	p 值	结论
孕周	0.1668	$< 10^{-40}$	显著正相关
孕周二次项	0.0428	5.80×10^{-6}	轻微非线性
BMI	-0.0719	0.00250	显著负相关
孕周 $\times$ BMI	0.00843	0.336	不显著

随机截距标准差为 0.434，测量残差标准差为 0.261，说明孕妇间异质性不可忽略。加入年龄、身高、IVF、唯一比对读段数、比对率和 GC 后，AIC 从 836.33 降至 817.69；似然比检验为

$$\chi^2(6) = 30.64, \quad p = 2.97 \times 10^{-5}. \quad (16)$$

10 问题 2：区间删失、BMI 分组与时点

真实达标时间只知道位于最后一次未达标和第一次达标之间：

$$T_i \in (L_i, U_i]. \tag{17}$$

267 名孕妇中，首次检测已达标（左删失）218 名，先未达标后达标（区间删失）42 名，末次仍未达标（右删失）7 名。直接把首次达标记录当精确时间会产生系统偏差。

采用 log-normal AFT 模型：

$$\log T_i = \alpha_0 + \alpha_1 BMI_i^* + \sigma \epsilon_i, \quad \epsilon_i \sim N(0, 1). \tag{18}$$

标准化 BMI 系数为 0.1192，因此 BMI 每增加 1，典型达标时间约乘以

$$\exp(0.1192/2.972) = 1.041, \tag{19}$$

即约延迟 4.1%。

在 2-4 个连续区间中搜索切点，并要求每组至少 35 人；BIC 最优结果如下。

表 5: BMI 分组与 90%/95% 达标时点

BMI 区间	人数	90% 时点/周	换算	95% 时点/周
[20.70, 34.50)	227	14.315	14 周 3 天	17.439
[34.50, 46.88]	40	20.403	20 周 3 天	24.854

以“组内至少 90% 已达标的最早时间”为透明风险准则，推荐

$$BMI < 34.50 : 14\text{周}3\text{天}; \quad BMI \geq 34.50 : 20\text{周}3\text{天}.$$

由于 218 名孕妇首次观测时已经达标，模型对 10 周前分布依赖左删失外推；因此不把落在观测窗外的中位达标时间作为临床建议。

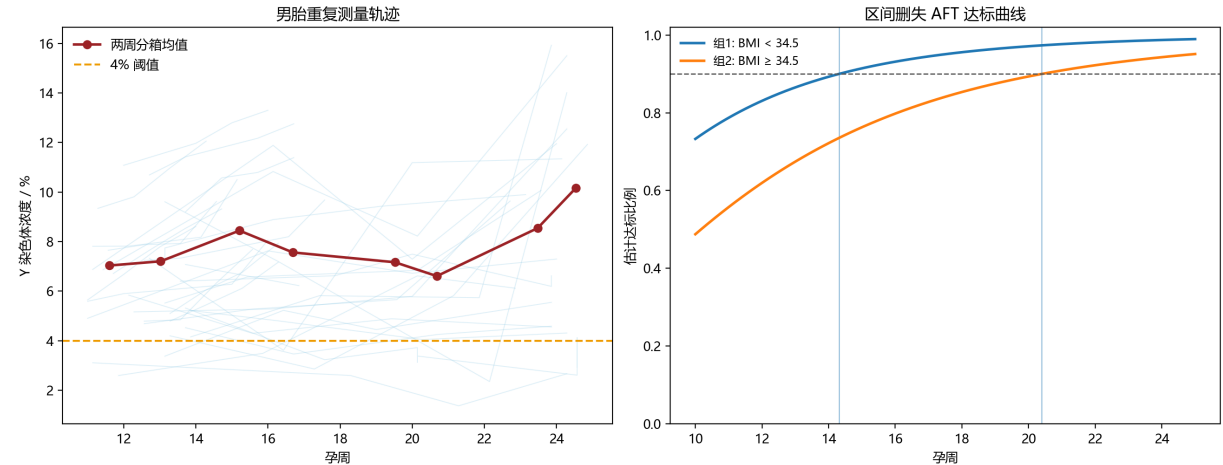


图 3: 男胎重复测量轨迹与区间删失 AFT 达标曲线

10.1 检测误差敏感性

将 4% 阈值上下移动 0.5 个百分点，得到：

表 6: 浓度阈值误差对 90% 达标时点的影响

阈值	BMI < 34.50	BMI ≥ 34.50
3.5%	12.660 周	18.058 周
4.0%	14.315 周	20.403 周
4.5%	16.527 周	22.687 周

阈值误差可移动推荐时点约 2–2.4 周，是最重要的不确定性来源。

11 问题 3：多因素模型是否值得保留

在 BMI 分组 AFT 中加入年龄、身高和 IVF；不同时自由加入 BMI、身高和体重，以避免确定性共线。将附加变量固定在样本均值时：

表 7: 多因素模型的 90% 达标时点

BMI 区间	多因素时点	向上取整到天
[20.70, 34.50)	14.252 周	14 周 2 天
[34.50, 46.88]	20.002 周	20 周 1 天

但

$$BIC_{\text{BMI 组}} = 429.60, \quad BIC_{\text{多因素}} = 443.88. \quad (20)$$

多因素模型 BIC 更差，时点仅改变约 0.06–0.40 周。附加因素虽能解释单次浓度波动，却没有稳定改善达标时间预测。

问题 3 最终仍采用问题 2 的低自由度两组 BMI 模型，推荐 14 周 3 天和 20 周 3 天。年龄、身高和 IVF 只作个体风险提示。

12 可解释机器学习扩展

为检查低维模型是否遗漏稳定非线性结构，补充比较正则化线性模型与中等容量的直方图梯度提升树。所有外层验证按孕妇代码分组，超参数只在外层训练集内选择；树模型最多 7 或 15 个叶节点，叶节点至少包含 25 或 45 条记录，并使用正则化和早停。

12.1 男胎 Y 浓度与测序质量隐藏结构

以 Y 浓度的 logit 变换为目标，BIO 表示孕周、BMI、年龄、身高、IVF、孕次和产次，QC 表示读段量、比对率、重复率、GC、过滤率和 X 浓度。患者级嵌套交叉验证结果如下。

表 8: 男胎 Y 浓度回归的患者级验证

模型	特征	RMSE	MAE	R^2
Elastic Net	BIO	0.501	0.405	0.023
梯度提升树	BIO	0.504	0.404	0.011
梯度提升树	BIO+QC	0.391	0.305	0.403

仅用检测前生理变量时，线性和非线性模型都只能解释 1%–2% 的个体浓度差异；加入同次 QC 后，最重要的验证集置换特征依次为 X 浓度、比对率、孕周、唯一读段量、原始读段量和 BMI。这揭示了测序质量状态这一隐藏结构，但 QC 和 X 浓度只有检测完成后才能获得，只适合测后质控与结果复核，不能用于提前选择采血孕周。

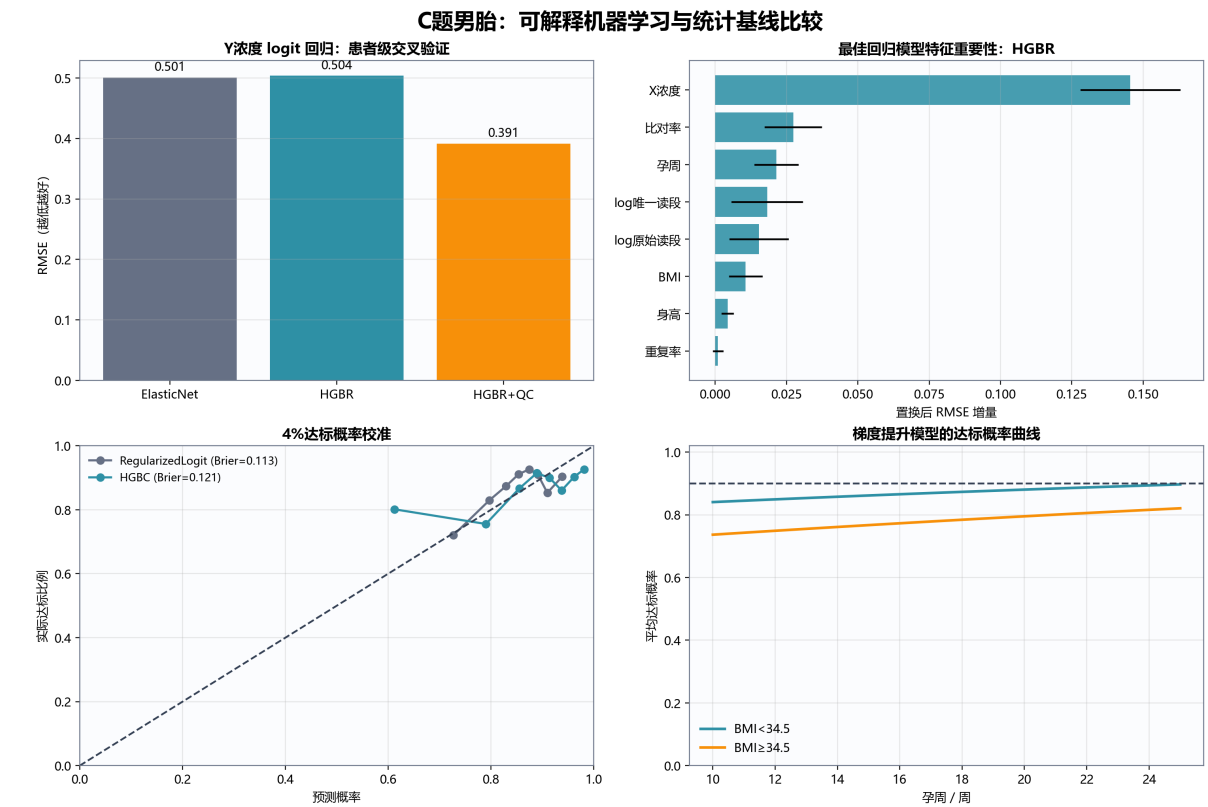


图 4: 男胎受控机器学习：模型比较、验证集重要性、概率校准与时点曲线

只用 BIO 预测单条记录是否达到 4% 时，正则逻辑回归 AUC 为 0.604 (bootstrap 95% CI: 0.506–0.684)，Brier 分数为 0.113；梯度提升树 AUC 为 0.615 (0.534–0.687)，但

Brier 分数变差至 0.121。到 25 周，两 BMI 组的平均预测达标概率分别为 0.897 和 0.821，均未达到 90%。记录级分类与首次达标时间的删失分布不是同一估计对象，因此时点主结论仍采用能处理左、区间和右删失的 AFT 模型，机器学习只作为敏感性检查。

12.2 女胎 AB 输出的可学习性

使用生理变量、各染色体 Z 值与 GC、X 浓度和测序质控量，分别预测 T13、T18、T21 的 AB 输出；外层预测按孕妇汇总，并以孕妇为单位 bootstrap 置信区间。

表 9: 女胎 AB 输出的患者级机器学习验证

标签	正则逻辑回归 AUC (95% CI)	梯度提升树 AUC (95% CI)	最佳 PR-AUC
T13	0.727 (0.590–0.837)	0.441 (0.301–0.593)	0.274
T18	0.783 (0.689–0.871)	0.750 (0.639–0.851)	0.557
T21	0.551 (0.382–0.740)	0.520 (0.316–0.717)	0.191

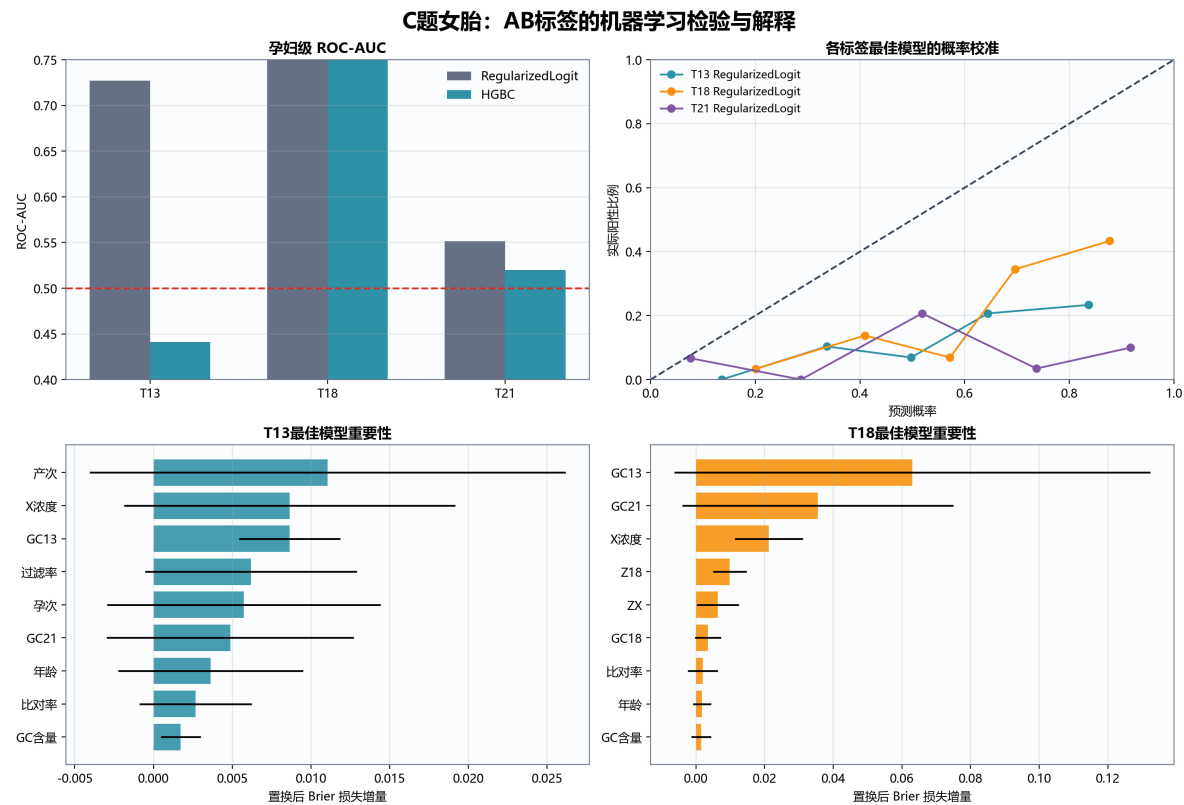


图 5: 女胎 AB 输出：正则线性与受控非线性模型比较、校准和验证集重要性

T13/T18 的正则线性模型优于受控树模型，说明可复现结构主要是加性排序而非复杂高阶交互。T18 的重要特征包括 13/21 号染色体 GC、X 浓度、Z18 和 ZX，提示 AB

输出混入跨染色体 GC 与样本质量状态。T13 的重要性误差较大，产次等变量可能只是队列代理，不能作因果解释。T21 的区间宽且覆盖 0.5，没有稳定信号。稀有阳性和类别加权使 T13/T18 概率校准较差，因此模型只宜输出复核排序分数，而非患病概率。

13 问题 4：女胎异常判定的可辨识度

女胎 AB 列共有 67 条异常记录、涉及 44 名孕妇：T13 为 23 条/18 人，T18 为 46 条/30 人，T21 为 13 条/12 人。然而女胎 AE 列 605 条出生结局全部为“健康”。因此 AB 只能作为检测输出标签，不是由真实出生结局确认的异常金标准。

分别构建低维 Firth 修正逻辑模型：

$$\text{logit } P(A_k = 1) = \alpha_k + \beta_{1k}Z_k + \beta_{2k}Z_X + \beta_{3k}Q_k, \quad (21)$$

其中 Q_k 由相应染色体 GC 偏移、过滤率和重复率构成。严格按孕妇代码作 5 折分组交叉验证：

表 10：女胎 AB 标签的患者级验证

标签	ROC-AUC	PR-AUC	平衡准确率	灵敏度	特异度
T13	0.577	0.177	0.545	0.391	0.699
T18	0.579	0.102	0.587	0.565	0.608
T21	0.543	0.175	0.451	0.231	0.671

这一仅含 3 个特征的基线接近随机水平，说明单独使用目标 Z 值、ZX 和一个合成质控量不足。前节使用较完整但仍受控的特征集后，T13/T18 的 AB 输出获得一定排序能力，而 T21 仍无稳定信号；boosting 也未稳定胜过正则线性模型。

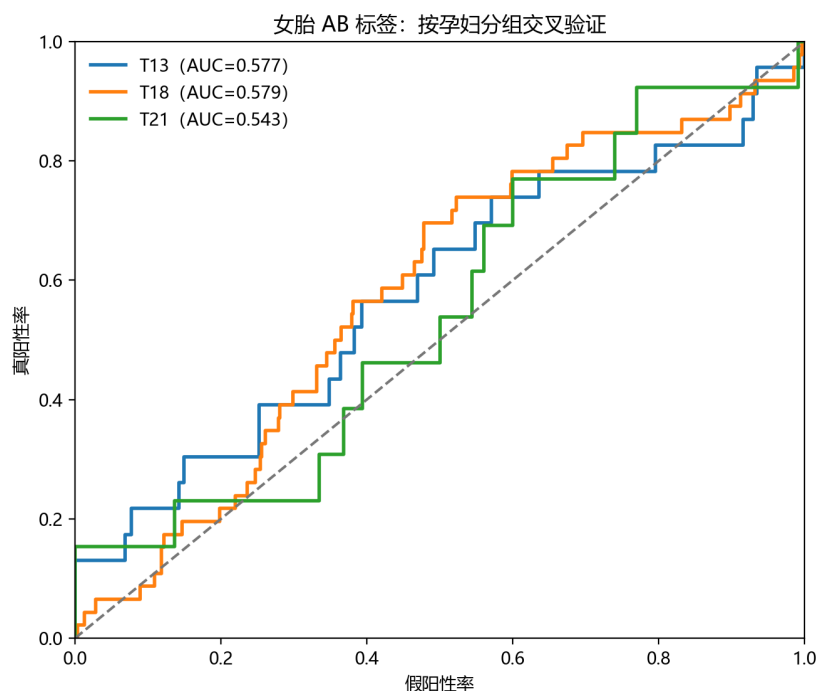


图 6: 女胎 AB 标签按孕妇分组交叉验证 ROC

可执行方法只能是三级保守流程:

1. **质控拒绝层:** GC 超出 40%–60%、有效读段不足、比对率异常或过滤率/重复率过高时输出“建议复检”。
2. **统计筛查层:** 质控合格后分别检查 13、18、21 号染色体 Z 值; $|Z_k| \geq 3$ 仅作为复核警戒线, 不作确诊。
3. **临床确认层:** 警戒样本必须用独立检测或侵入性诊断确认。

附件不足以建立经真实结局验证的女胎异常诊断器, 只能建立质控与复核规则。若以 AB 输出为代理目标, 患者级 AUC 为 T13 0.727、T18 0.783、T21 0.551; 前两者仅表示排序能力, 不能包装为临床诊断准确率。

14 总论与模型边界

两题的共同原则是“有效独立样本量决定模型自由度”。B 题虽然每条光谱有 7469 个点, 但它们构成强相关曲线, 厚度应由物理相位的少量参数识别; C 题虽然有 1687 条记录, 真正独立的只有 414 名孕妇, 必须使用重复测量、删失模型和患者级验证。受控机器学习只在患者级验证确有增益时用于发现隐藏结构, 并严格区分检测前变量和同次检测后质控变量。主结论仍由机制清楚、可解释且与估计对象一致的模型给出。

主要参考文献

1. Edwards, D. F. and Ochoa, E. Infrared refractive index of silicon. *Applied Optics*, 19:4130–4131, 1980. <https://doi.org/10.1364/AO.19.004130>
2. Tang, X. et al. Thickness determination of 4H-SiC epitaxial films by infrared reflectance, 2009. [ResearchGate publication page](#).
3. 2025 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B、C 题题面及附件。